

科学的花园需要园丁，不是监工——读那拉亚那穆提、曹《科技革命的本源》

****书名：**** 《科技革命的本源：如何培育卓越研究和创新》
****作者：**** [美]文卡特希·那拉亚那穆提 (Venkatesh Narayanamurti) / [美]杰弗里·颐年·曹 (Jeffrey Y. Tsao)
****原名：**** *The Genesis of Technoscientific Revolutions: Rethinking the Nature and Nurture of Research*
****译者：**** 程志渊、计宏亮
****出版社：**** 中译出版社，2024年5月第1版
****类别：**** 科技政策/研究方法论/科学哲学

这本书的副标题比正标题重要。正标题“科技革命的本源”听起来像一本讲科技史的书，但副标题“如何培育卓越研究和创新”才是真正的论题。这本书不是在告诉你科技革命是怎么发生的——它是在告诉你，我们正在系统性地破坏科技革命发生的条件。

两位作者的资历不容忽视。那拉亚那穆提，1968年到1987年在贝尔实验室工作了近二十年——就是那个发明了晶体管、信息论、UNIX、C语言、激光、太阳能电池的贝尔实验室。他后来成了哈佛大学本杰明·皮尔斯讲席教授。曹是桑迪亚国家实验室的高级科学家。两个人不是在书斋里谈理论，是在前线打了二十年的仗。

一、三个被广泛相信的错误

全书的核心是纠正三个被广泛相信、但按照他们的说法是错误的认识：

****错误一：技术从属于科学，科学是基础，技术是应用。****

这个错误源自范内瓦·布什1945年的著名报告《科学：无尽的前沿》。布什建立了线性的创新模型：基础科学→应用科学→技术→产品。在这个模型里，科学是源头，技术是下游。于是“基础研究”成了圣杯，“应用研究”成了二等公民。

那拉亚那穆提和曹说：错了。科学和技术是共同进化的——不是先后关系，是相互喂养的螺旋关系。科学的进步需要技术提供新的实验工具（没有加速器就没有粒子物理，没有显微镜就没有细胞生物学），技术的进步需要科学提供新的原理（没有量子力学就没有晶体管）。1947年贝尔实验室发明晶体管的过程就是最好的例子：晶体管的工程发明和晶体管效应的科学发现几乎是同时发生的，互相推动，根本分不清谁先谁后。

这个观点和斯加鲁菲的对读很有意思。斯加鲁菲说“人工智能”这个词已经失去意义，因为一切自动化都叫AI了。那拉亚那穆提和曹在说另一件事：“基础研究”和“应用研究”的区分已经失去意义，因

为真正的突破从来不是按这个顺序来的。两个人从不同方向指出了同一个问题：我们用来分类的框架，和事情真正发生的方式，不是一回事。

****错误二：研究的目标是回答问题。****

这个错误更隐蔽。我们从小被教导科学方法：提出假设，设计实验，验证假设，得到答案。研究的过程被简化为“找答案”。

那拉亚那穆提和曹引用了爱因斯坦的话：“提出一个问题往往比解决一个问题更重要……提出新的问题、新的可能性，从新的角度看旧问题，需要创造性的想象力，这标志着科学的真正进步。”

他们的论点是：发现新问题和回答旧问题同样重要，但今天的研究体系几乎只奖励回答问题。如果你是爱因斯坦，1905年提出狭义相对论，你在今天很难拿到经费——因为你的假设太离经叛道了。但如果你是爱丁顿，1919年用日食观测验证了广义相对论，你拿经费毫无问题。发现问题的人饿死，验证问题的人吃香——这就是今天研究体系的倒错。

这个论点和加德纳的多元智能理论形成了呼应。加德纳说教育只奖励逻辑-语言智能，压制其他六种智能。那拉亚那穆提和曹说研究体系只奖励回答问题的能力，压制发现问题的能力。两者说的是同一件事：评价体系的单一化导致了能力的单一化。

****错误三：短期回报应该优先于长期回报。****

这是“华尔街视角”。20世纪后半叶以来，研究投资的逻辑越来越像金融投资：要求短期、可预测、私人的回报。但那拉亚那穆提和曹说，真正突破性的研究的回报是长期的、公共的、不可预测的——你不可能在1947年预测晶体管的发明会在七十年后催生整个信息产业。

贝尔实验室、IBM研究部、施乐PARC、杜邦、GE——这些二十世纪伟大的工业研究实验室有一个共同特征：研究文化强调学习和惊喜，对所有边界——学科之间、科学与技术之间、发现问题与回答问题之间——持不敬态度。这种文化的产出是信息论、宇宙微波背景辐射、扫描隧道显微镜、高温超导、分数量子化、晶体管、半导体激光器、太阳能电池、CCD、UNIX、C语言、以太网、鼠标、聚合物化学、合成橡胶。

然后1980年代和1990年代，短期主义杀死了这些实验室的研究部门。不是技术不行了，是华尔街说不行了。

二、S'和T'：科学与技术的共同进化

那拉亚那穆提和曹用一个精巧的数学符号来表达他们的核心论点：S'和T'（S和T上面各加一点，表示时间变化率）。

这不是量化公式，是提醒符号。它提醒读者：科学和技术不是静态的实体，是不断变化的过程。S→T→S→T→S→T……不是线性链条，是螺旋上升。

这个符号看起来简单，但它的含义推翻了整个“从基础到应用”的创新政策框架。如果科学和技术是共同进化的，那么只投资“基础研究”就等着“应用研究”跟上，就像只给左腿穿鞋然后指望右腿自己

追上来。

更重要的含义是：科学与技术之间的边界不是固定的。今天的"纯科学"可能明天就变成"应用技术"，今天的"纯技术"可能明天就催生新的科学分支。激光刚发明的时候是"纯技术"，现在它是量子光学的基础工具——科学和技术之间的箭头反转了。

三、发现问题和回答问题：一支精密的双人舞

那拉亚那穆提和曹的第二个核心概念是问题-答案对（Q-A pairs）。他们用Q'和A'（Q和A上面各加一点）来表示发现新问题和发现新答案的变化率。

核心论点：发现新问题（Q'）和发现新答案（A'）是一支精密的双人舞，缺一不可。但今天的研究体系严重偏向A'——验证已有假设、回答已有问题、发表已有框架内的论文。

为什么会这样？因为发现问题不可预测。你不能在项目申请书上写"我打算发现一个目前没人想到的问题"——评审委员会会说"那你连问题都不知道，我们怎么给你钱？"但回答问题可以预测、可以计划、可以在项目申请书上写清楚——所以它容易被资助。

结果是：研究体系系统性地奖励保守的研究，惩罚冒险的研究。这不是研究者的问题，是体系的问题。

四、惊喜和巩固

第三个核心概念是：技术科学知识的演进方式是巩固（consolidation）和惊喜（surprise）的交替。

巩固期：现有的范式被细化、扩展、应用。知识稳步增长，一切可预测。研究体系在巩固期运作良好——因为可预测，所以可资助。

惊喜期：现有的范式被颠覆。惊喜的本质是：它不可能在现有框架内被预测——如果可以被预测，它就不是惊喜了。

那拉亚那穆提和曹说：惊喜不可预测，但可以被培育。就像你不能告诉园丁"明天长出一朵蓝色的花"，但你可以给花园正确的土壤、水分和阳光，让蓝色花的出现成为可能。

这个比喻不是随意的。整本书的副标题用的是"nurture"——培育，不是"manage"——管理，不是"invest"——投资。培育意味着你尊重被培育对象的内在本性，管理意味着你从外部施加控制，投资意味着你要求回报。这三个词的差别就是这本书的差别。

五、三条培育原则

最后一章给出了三条培育原则：

****第一条：让研究的组织、资助和治理对齐。****

意思是：如果你相信科学和技术是共同进化的，你的组织架构就不应该把"基础研究"和"应用研究"分开放在不同的部门。如果你相信发现问题和回答问题同样重要，你的资助体系就不应该只奖励回答问题。组织的结构和研究的本性必须对齐——而不是让研究的本性去适应组织的结构。

****第二条：拥抱整体性技术科学探索的文化。****

"整体性" (holistic) 是关键词。它意味着打破所有不必要的边界——学科之间、科学与技术之间、发现问题和回答问题之间、短期和长期之间。贝尔实验室的伟大不是因为它是某个学科的巅峰，是因为它让物理学家和工程师坐在同一张桌子上吃午饭。

****第三条：以关怀和责任培育人。****

这一条是全书的灵魂句："研究的基本单位不是项目，是人。"不是项目，是人。你资助的不是课题，是研究者。你培育的不是论文，是科学家。

这一条对中国的科研体系尤其刺耳。中国的科研资助体系是项目驱动的——你先写一个项目申请书，评审通过了才给钱。项目申请书上要写清楚你要研究什么、怎么研究、预期成果是什么、时间表是什么。如果你连问题都还没发现，你就拿不到钱。如果你发现了问题但不知道答案，你也拿不到钱。只有当你既知道问题又知道答案（至少知道答案的大致方向），你才能拿到钱。

这不是在培育研究，这是在消灭惊喜。

六、中国：最大的实验室

这本书没有直接讨论中国，但每一页都在映射中国。

中国的科研投入已经世界第二。但投入和产出之间隔着一个那拉亚那穆提和曹说的"培育"——如果你用错误的方式培育，投入越多，浪费越大。

中国科研体系的所有问题，这本书几乎都命中了：

项目驱动而不是人驱动——你在培育项目，不在培育人。评价体系重论文数量轻问题质量——你在奖励回答，不在奖励发现。基础研究和应用研究严格分界——你在打断科学和技术之间的螺旋。"卡脖子"话语下的短期主义——你要的不是惊喜，是答案。行政主导的科研管理——你不是在培育花园，是在管理工厂。

最尖锐的对读是这本书和加德纳的《智能的结构》。加德纳说教育体系只奖励逻辑-语言智能，压制其他六种。那拉亚那穆提和曹说研究体系只奖励回答问题的能力，压制发现问题的能力。两本书说的是同一件事的不同层面：评价体系的单一化导致了能力的单一化，而能力的单一化扼杀了突破的可能。

再对读斯加鲁菲：斯加鲁菲说"人工智能"这个词已经失去意义了。那拉亚那穆提和曹在说另一组词也失去了意义——"基础研究"和"应用研究"。当这些分类框架和事情真正发生的方式脱节时，我们不是在做研究，我们是在做表演研究的仪式。

七、这本书的局限

这本书有两个明显的局限。

第一，它太贝尔实验室了。两位作者对贝尔实验室的怀念几乎是一种乡愁——那种物理学家和工程师在一起吃午饭、没人问你这顿午饭有什么产出、惊喜自然涌现的黄金时代。但贝尔实验室的黄金时代有特殊条件：AT&T的垄断地位提供了几乎无限的研究经费，冷战提供了紧迫的国家需求，二战后美国的全球霸权提供了人才虹吸效应。这些条件不可复制。书中对"如何在没有AT&T垄断的情况下重建贝尔实验室的文化"这个问题，回答得太轻。

第二，它对"惊喜"的浪漫化。惊喜确实不可预测，但不是所有不可预测的东西都是惊喜。有些不可预测的发现是灾难，有些是死胡同。书中对失败的讨论不够——他们说要"接受失败"，但没有深入讨论如何在制度上容纳失败而不让失败成为搭便车的借口。

这两个局限不致命，但限制了这本书从"诊断"到"处方"的跨越。它的诊断是精确的——三个错误认识、三个替代的"风格化事实"、三条培育原则。但它的处方还差一步：在一个不信任惊喜、不资助问题、不培育人的世界里，具体怎么开始改变？

八、花园的隐喻

那拉亚那穆提和曹在全书中用了一个隐喻：研究像花园，不是工厂。工厂可以计划、可以控制、可以预测产出。花园不行——你可以准备最好的土壤、最优的水分、最合适的阳光，但你不能告诉一朵花"明天早上八点开放"。

这个隐喻对读加德纳和斯加鲁菲，形成一个完整的三角形：

加德纳说人有七种智能，教育应该像花园，不应该像流水线——你不能告诉一朵花"你必须长成松树的高度"。

斯加鲁菲说智能不是人造的，你可以在花园里培育它，但你不能在工厂里制造它——你不能用标准化的流程生产标准化的智能。

那拉亚那穆提和曹说研究的本性像花园，但我们在用工厂的方式管理它——你不能告诉一个研究者"你必须在三年内产出三篇论文"，就像你不能告诉一朵花"你必须明天开放"。

三个人从不同角度说同一件事：**活的有机体不能当机器管理。**

人的智能不能，智能的本质不能，产生智能的研究也不能。

这个结论比任何单一论点都更令人不安。因为如果你接受了它，你就必须承认：我们的教育体系、科研体系、甚至整个对"人"的管理方式，都在犯同一个错误——把花园当工厂。

一句话：研究的基本单位不是项目，是人——你培育的是园丁，不是流水线。

大米斗，2026年7月